

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de la información y ciencias de la computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Carrera: Programación III



Tarea XI

Tablas Hash

Nombre: Jorge Eduardo Espel Melgar

Carnet: 9941-24-10596

Fecha: 17/05/2026

```
C:\Users\jorge.espel\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe
```

```
=====
```

```
Nombre del estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
```

```
Carnet: 9941-24-10596
```

```
Curso: Programacion III
```

```
=====
```

```
Archivo CSV cargado correctamente.
```

```
===== MENU =====
```

```
1. Buscar estudiante
```

```
2. Eliminar estudiante
```

```
3. Mostrar estudiantes
```

```
4. Mostrar total
```

```
5. Salir
```

```
Seleccione una opcion:
```

```
===== MENU =====
1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 1001

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 120
```

```
===== MENU =====
1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 1002

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1002
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingenieria Industrial
Semestre: 7
GPA: 91.2
Skill Score: 200
```

```
===== MENU =====
1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 1003

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1003
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingenieria Civil
Semestre: 3
GPA: 78.3
Skill Score: 95
```

===== MENU =====

1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir

Seleccione una opcion: 3

=== ESTUDIANTES ===

ID: 1001

Nombre: Juan Perez

Carrera: Ingenieria en Sistemas

Semestre: 5

GPA: 85.5

Skill Score: 120

ID: 1002

Nombre: Ana Lopez

Carrera: Ingenieria Industrial

Semestre: 7

GPA: 91.2

Skill Score: 200

ID: 1003

Nombre: Carlos Ruiz

Carrera: Ingenieria Civil

Semestre: 3

GPA: 78.3

Skill Score: 95

===== MENU =====

1. Buscar estudiante

2. Eliminar estudiante

3. Mostrar estudiantes

4. Mostrar total

5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Total estudiantes cargados: 3

Estructura utilizada: HashMap<Integer, Estudiante>

===== MENU =====

1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

Ingrese ID a eliminar: 1002

Estudiante eliminado correctamente.

===== MENU =====

1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Total estudiantes cargados: 2

Estructura utilizada: HashMap<Integer, Estudiante>

```
===== MENU =====
1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir
Seleccione una opcion: 3

=== ESTUDIANTES ===
-----
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 120
-----
ID: 1003
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingenieria Civil
Semestre: 3
GPA: 78.3
Skill Score: 95
```

```
===== MENU =====
1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar estudiantes
4. Mostrar total
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0
|
```


